

PROYECTO FINAL

Documentación de Sistema de Base de Datos

Bases de Datos Avanzadas

Fecha de entrega:

Sección / Grupo:

1. INTEGRANTES DEL EQUIPO

#	Nombre completo	Correo institucional
1	Carmen Sofia Florez Juajibioy	csflorez@udistrital.edu.co
2	Angelo Alejandro Ibañez Hernandez	aaibanezh@udistrital.edu.co
3	Jefferson David Ortiz Buitrago	jedortizb@udistrital.edu.co

2. TÍTULO DEL PROYECTO

SIAR - Sistema de Información y Administración de Restaurantes

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

¿Qué problema resuelve o qué proceso gestiona este sistema?

Los restaurantes medianos operan con múltiples procesos simultáneos —toma de pedidos, control de inventario, gestión de mesas y facturación— que, cuando se manejan de forma manual o con herramientas desconectadas, generan inconsistencias: totales mal calculados,

stock desactualizado, mesas sobrevendidas y ausencia de trazabilidad sobre las operaciones realizadas.

SIAR (Sistema de Información y Administración de Restaurantes) centraliza y automatiza estos procesos en una única base de datos relacional conectada a una API REST, garantizando la consistencia de los datos mediante lógica avanzada de base de datos: triggers, procedimientos almacenados y transacciones.

Este sistema resuelve el problema de la organización y control de las operaciones internas del restaurante. Gestiona de manera centralizada los procesos clave, como:

- Registro y administración de productos y menús, incluyendo variaciones de platos y precios.
- Registro de pedidos y facturación, calculando automáticamente los totales de cada mesa o cliente.
- Control de inventario, mostrando la cantidad disponible de cada ingrediente y producto.
- Gestión de reservas, evitando sobrecupos en las mesas.
- Generación de reportes de ventas y análisis, permitiendo conocer qué productos se venden más o menos y facilitando la toma de decisiones.

4. USUARIOS DEL SISTEMA

¿Quiénes van a usar el sistema? Describe cada tipo de usuario y qué hace dentro del sistema.

Tipo de usuario	¿Qué acciones o consultas realizará?
Administrador / Gerente	- Registrar todos los productos del restaurante, incluyendo variaciones y menús diarios o por categoría. - Registrar los pedidos de los clientes y calcular automáticamente el total de la factura. - Consultar el historial de pedidos, incluyendo cambios o devoluciones.

	- Generar y revisar facturas de los pedidos. - Controlar el inventario, visualizando la cantidad disponible de cada ingrediente o producto. - Registrar y gestionar reservas de mesas, evitando sobrecupos. - Generar reportes de ventas por hora, mesa, producto o categoría, y analizar qué productos se venden más o menos.
Meseros	- Crear pedidos - Agregar productos a los pedidos - Ejecutar la facturación de cada mesa

5. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

#	Descripción de las funcionalidades
1	Gestión de clientes y productos: Registro, consulta, actualización y eliminación de clientes frecuentes y productos del menú con control de stock.
2	Toma de pedidos: Creación de pedidos asociados a un cliente y una mesa, con la posibilidad de agregar múltiples productos al detalle del pedido.
3	Validación automática de inventario: Antes de confirmar la adición de un producto a un pedido, el sistema verifica automáticamente que haya stock suficiente mediante un trigger BEFORE INSERT sobre la tabla detalle_pedido.
4	Cálculo automático de totales: Cada vez que se inserta o modifica un producto en el detalle de un pedido, un trigger AFTER INSERT/UPDATE recalcula y actualiza el campo total del pedido automáticamente.
5	Cierre y facturación segura: El cierre de un pedido y la generación de su factura se ejecutan dentro de una transacción, garantizando que ambas operaciones ocurran de forma atómica o no ocurran en absoluto.

6	Gestión de reservas: Registro de reservas de mesas con validación de disponibilidad por fecha y hora, evitando sobrecupos.	
7	Reportes analíticos: Consulta de productos más vendidos y ventas totales agrupadas por fecha, implementados mediante vistas con JOINS complejos consumidas desde la API.	

6. CASOS DE USO

#	Nombre del caso de uso	Actor	Descripción
1	Registrar producto	Administrador	El administrador crea un nuevo producto del menú ingresando nombre, precio, stock y detalle. El sistema valida los datos y persiste el registro en la base de datos.
2	Crear pedido	Administrador / Mesero	El actor selecciona un cliente y una mesa y registra un nuevo pedido en estado "pendiente". El sistema genera el pedido listo para recibir productos.
3	Agregar producto a pedido	Administrador / Mesero	El actor agrega un producto con su cantidad a un pedido existente. El sistema valida el stock disponible vía trigger y actualiza automáticamente el total del pedido.
4	Cerrar pedido y generar factura	Cajero / Administrador	El actor cierra un pedido activo y solicita la generación de la factura. El sistema ejecuta la operación dentro de una transacción, cambia el estado del pedido y crea el registro de factura.
5	Registrar reserva de mesa	Administrador / Mesero	El actor registra una reserva asociando un cliente, una mesa, fecha y hora. El sistema verifica que la mesa no esté ya reservada en ese horario antes de confirmar.

6	Consultar productos más vendidos	Administrador	El administrador consulta el reporte de productos con mayor volumen de ventas. El sistema consulta la vista productos_mas_vendidos y retorna el listado ordenado descendientemente.
7	Gestionar cliente	Administrador	El administrador puede registrar, consultar, actualizar o eliminar un cliente del sistema mediante los endpoints CRUD de la entidad cliente.

7. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN

El diagrama entidad-relación del sistema SIAR está compuesto por diez entidades que modelan de forma completa las operaciones de un restaurante. A continuación se describen las entidades y sus relaciones principales.

La entidad central del sistema es Pedido, la cual se relaciona en una relación de uno a muchos con Cliente y con Mesa mediante claves foráneas, indicando que un cliente puede realizar múltiples pedidos y que una mesa puede atender múltiples pedidos a lo largo del tiempo. Cada pedido almacena la fecha y el precio total, el cual se calcula automáticamente a partir de sus líneas de detalle.

La entidad Detalle_Pedido actúa como tabla intermedia entre Pedido y Producto, estableciendo una relación de uno a muchos desde cada una de estas entidades, lo que permite que un mismo pedido contenga múltiples productos con sus respectivas cantidades y precios unitarios. Esta entidad es clave para la validación de stock, ya que al registrar o modificar una línea de detalle se verifica que la cantidad solicitada no supere el inventario disponible.

La entidad Producto representa cada ítem del menú con su nombre, precio y cantidad en inventario. Se relaciona con Ingrediente a través de la tabla intermedia Producto_Ingrediente mediante relaciones de uno a muchos desde ambos lados, lo que permite registrar qué ingredientes componen cada producto y en qué cantidad, facilitando el control detallado del inventario de insumos.

La entidad Factura mantiene una relación de uno a uno con Pedido, garantizando que cada pedido genere exactamente una factura con su total e impuestos correspondientes.

Para la gestión de reservas, la entidad Reserva recibe relaciones de uno a muchos desde Cliente y Mesa, indicando que cada uno de estos puede estar asociado a múltiples reservas. La fecha y hora de la reserva se almacenan como atributos dentro de la propia entidad, y la combinación única entre mesa, fecha y hora impide que se registren sobrecupos, cumpliendo con uno de los requerimientos funcionales del sistema.

Finalmente, la entidad Pedido_Audit mantiene una relación de uno a muchos con Pedido, ya que un mismo pedido puede generar múltiples registros de auditoría. Esta entidad se alimenta automáticamente mediante triggers ante cada operación de inserción, actualización o eliminación sobre la tabla Pedido, almacenando el tipo de operación, el usuario responsable, la marca de tiempo y los datos anteriores y nuevos en formato JSONB, garantizando así la trazabilidad completa de los cambios en el sistema.

